

09 — Synthèse journalière Phase C v4 : validation hybride et cap vers Illinois C pur

Rapport de gel du travail du 27-28 mai 2026 — hprzeta / Riemann_Lab. Ce document rassemble tout ce qui a été validé aujourd’hui : audits, Git, c_modules, runs v4 T=80/T=300/T=650, diagnostic gamma_c vs mpmath, création des piliers Brain Vault 2 et 3, et décision de poursuivre demain sur la voie B : améliorer Z_mpfr/Illinois C pur avec objectif final T=10000.

Décision de gel

On fige l’état actuel : v4 fonctionne comme pipeline hybride fiable. La suite ne consiste pas à lancer plus grand immédiatement, mais à poursuivre demain la voie B pour viser Illinois C pur, puis seulement ensuite préparer des tests plus ambitieux, jusqu’à T=10000.

1. Résumé exécutif

- Branche de travail : Riemann_Lab_C.
- c_modules compile correctement et illinois_mpfr.so est chargé par compute_zeros_v4.py.
- test_illinois.py valide les 10 premiers zéros en mode hybride.
- benchmark_illinois.py mesure un gain isolé important du C/libmpfr, environ $\times 48.73$ face à mpmath.findroot sur $t \approx 500-638$.
- compute_zeros_v4.py est validé fonctionnellement sur T=80, T=300 et T=650.
- La validation Turing-Backlund est complète : aucun zéro manquant observé sur les runs T=80/T=300/T=650.
- La validation LMFDB reste stable : 19/20 premiers zéros sous $1e-10$, avec le zéro #20 à environ $8.06e-10$.
- Le mode effectif reste 100 % Illinois_C→mpmath : Illinois C pur n’est pas encore accepté comme résultat final.
- Le diagnostic gamma_c vs mpmath montre que le résidu mpmath.siegelz(gamma_c) est trop grand pour le seuil $1e-8$.

2. Documents et piliers produits aujourd’hui

Livrable	Rôle	Statut
PDF 06 — Lexique IA & Brain Vault	Dictionnaire vivant : Vault, Skills, RAG, agents, grounding, hallucination, provenance.	Créé
PDF 07 — Pavé Primalité	Pilier 2 : primalité, produit eulérien, $\pi(x)$, $\Lambda(n)$, $\psi(x)$, formule explicite.	Créé
brain-vault_ajout_primalite.zip	Pages Markdown initiales pour brain-vault/02_math_zeta/primalite.	Créé
PDF 08 — CryptoZeta	Pilier 3 : cybersécurité défensive, RSA, ECC, post-quantique, hash, recovery.	Créé
brain-vault_ajout_cryptozena.zip	Pages Markdown initiales pour brain-vault/03_cyber_crypto.	Créé
PDF 09 — présent document	Gel de la journée Phase C v4 et plan de reprise voie B.	Créé

3. Validation c_modules

La compilation C a été relancée par make clean puis make. La commande gcc compile illinois_mpfr.c et z_function.c avec -O3, -march=native, -fPIC, -shared, puis lie MPFR, GMP et libm. Aucune erreur de compilation n’a été observée.

gcc -O3 -march=native -fPIC -Wall -Wextra -shared -o illinois_mpfr.so illinois_mpfr.c z_function.c -lmpfr -lgmp -lm

test_illinois.py a validé 10/10 zéros en convergence réelle et 10/10 en proximité LMFDB, avec 3 zéros passant par Illinois C→mpmath et 7 par mpmath.findroot pur.

benchmark_illinois.py a mesuré 100 intervalles sur $t \approx 500.3-637.9$: Illinois C à 18.9055 ms/zéro contre mpmath.findroot à 921.1937 ms/zéro, soit un gain $\times 48.73$. Ce gain doit être interprété comme gain de pré-affinage C sur fonction RS approchée, pas encore comme remplacement final de mpmath.siegelz.

4. Runs compute_zeros_v4.py validés

Run	Zéros	Durée	Vitesse	Méthode effective	Validation
T=80	21 trouvés / 21 attendus final	56.3 s	0.37 zéros/s	21/21 Illinois_C→mpmath	Turing complet, LMFDB 19/20
T=300	138 trouvés / 136 Weyl affichés	128.2 s	1.08 zéros/s	138/138 Illinois_C→mpmath	Turing complet, surplus documentés, LMFDB 19/20
T=650	377 trouvés / 377 attendus	518.6 s	0.73 zéros/s	377/377 Illinois_C→mpmath	Turing complet, aucun zéro manquant, LMFDB 19/20

Tous les runs T=80, T=300 et T=650 ont confirmé que le pipeline v4 est fonctionnel et que les fichiers CSV/PNG/LOG sont générés correctement. Les surplus Turing doivent rester documentés, mais aucun zéro manquant n'a été signalé.

5. Point de vigilance Turing et Weyl

- T=80 : Turing complet, 21 zéros calculés, aucun manquant, surplus total signalé dans certains points intermédiaires.
- T=300 : Turing complet, 138 zéros calculés, aucun manquant, surplus aux points $T \approx 59.35$, 111.03, 241.05 et 299.84.
- T=650 : Turing complet, 377 zéros calculés, aucun manquant, surplus total de 4 autour de $T \approx 116.23$, 517.59 et 648.79.
- Le résumé global "N attendus Weyl" n'est pas toujours cohérent avec le comptage final Turing. À corriger ou documenter dans v5.

6. Diagnostic de la logique hybride

Le grep de compute_zeros_v4.py a confirmé que la détection est effectuée par mpmath.siegelz et que l'affinage est hybride. La racine C gamma_c est acceptée uniquement si $\text{abs}(\text{mpmath.siegelz}(\text{gamma_c})) < 1\text{e-}8$. Sinon, mpmath.findroot est lancé depuis gamma_c, puis la méthode est classée Illinois_C→mpmath.

```
if abs(float(mpmath.siegelz(gamma_c))) < 1e-8:  
    return gamma_c, "illinois_C"
```

```
gamma = float(mpmath.findroot(mpmath.siegelz, gamma_c))  
return gamma, "illinois_C→mpmath"
```

Cette logique explique pourquoi le pipeline est fiable : le C propose une racine de l'approximation RS, mais la validation finale reste faite sur mpmath.siegelz.

7. Vérification de la boucle Illinois C

La vérification numérotée de illinois_mpfr.c a invalidé l'hypothèse d'une boucle vide : la boucle Illinois existe bien. Elle calcule la sécante, évalue Zc, met à jour l'intervalle [a,b], applique une correction $Za \ast= 0.5$ dans une branche, puis retourne le milieu final.

```
for (int iter = 0; iter < MAX_ITER; iter++) {
  mpfr_sub(diff, b, a, MPFR_RNDN);
  if (abs_diff < tol_mpfr) break;

  c = b - Zb * (b-a) / (Zb-Za);
  Z_mpfr(Zc, c);

  if (Za * Zc < 0) {
    b = c;
    Zb = Zc;
  } else {
    a = c;
    Za = Zc;
    Za *= 0.5;
  }
}
```

Le problème n'est donc pas l'absence d'algorithme Illinois. Le problème est l'écart entre la racine de Z_mpfr / RS C et la vraie racine mpmath.siegelz.

8. Diagnostic gamma_c vs mpmath

Échantillon	delta gamma_c - gamma_true	residu_c = siegelz(gamma_c)	Lecture
t≈14.13	8.873e-03	7.043e-03	Trop loin du seuil 1e-8
t≈79.34	2.527e-02	6.724e-02	Très loin du seuil
t≈297.98	-1.805e-04	-1.059e-03	Meilleur, mais encore trop grand
t≈498.58	-6.856e-05	-5.302e-04	Meilleur cas mesuré, encore >1e-8
t≈518.24	7.819e-03	2.292e-02	Biais important
t≈647.75	-1.280e-02	3.934e-02	Biais important

Statistiques : moyenne |delta| ≈ 9.17e-03, médiane |delta| ≈ 8.35e-03, maximum |delta| ≈ 2.53e-02. Le plus petit résidu C mesuré est ≈5.30e-04, très supérieur au seuil 1e-8.

Décision : ne pas assouplir le seuil 1e-8. Accepter gamma_c avec des résidus de 1e-4 à 1e-2 dégraderait la rigueur scientifique du projet.

9. Statut scientifique figé ce soir

Composant	Statut	Commentaire
c_modules / compilation	Validé	illinois_mpfr.so reproductible localement.
Boucle Illinois C	Présente	Sécante/Illinois implémentée, mais correction à revoir plus tard.
Benchmark C isolé	Très bon	Gain $\times 48.73$, mais sur approximation RS.
v4 T=80/T=300/T=650	Validé fonctionnellement	Aucun zéro manquant, Turing complet.
Illinois C pur	Non validé	0 % accepté ; gamma_c trop éloigné de mpmath.siegelz.
Mode hybride	Validé	C pré-affine, mpmath finalise la racine vraie.
Objectif T=10000	Reporté	À reprendre après amélioration voie B.

10. Voie B — plan de reprise demain

L'objectif confirmé est Illinois pur puis test T=10000. Pour y arriver, il faut réduire l'écart entre Z_mpfr et mpmath.siegelz. La voie B devient donc le chantier prioritaire : améliorer la fonction C/MPFR pour que gamma_c vérifie réellement mpmath.siegelz(gamma_c) à un seuil strict.

- Comparer Z_mpfr et mpmath.siegelz sur grille autour de plusieurs zéros pour caractériser le biais local.
- Auditer z_function.c et illinois_mpfr.c : theta, terme de reste C0/C1, signe, conventions $N = \text{floor}(\sqrt{t/2\pi})$, correction Berry.
- Vérifier la cohérence avec riemann_siegel_batch.py et mpmath.siegelz.
- Ajouter un diagnostic CSV : t, Z_double, Z_mpfr, mpmath.siegelz, écarts absolus et relatifs.
- Étudier l'ajout de termes Riemann-Siegel supplémentaires ou une correction plus fidèle.
- Revoir la correction Illinois : correction côté stagnant symétrique plutôt qu'asymétrique uniquement $Z_a \neq 0.5$.
- Créer une version expérimentale v4b ou v5, sans casser v4 validée.
- Après amélioration : recompiler, relancer test_illinois, benchmark, T=650, puis seulement T=1000 et T=10000.

11. Commandes utiles pour demain

```
# Reprise contexte
cd ~/projet_zeta
git checkout Riemann_Lab_C
git status
```

```
# Recompiler c_modules
cd src/calculs/optimisation/c_modules
make clean && make
```

```
# Revalider base
python3 test_illinois.py
python3 benchmark_illinois.py
```

```
# Ne pas lancer T=10000 avant réduction du biais gamma_c.
```

12. Conclusion de gel

La journée est une réussite : Phase C v4 est validée comme pipeline hybride fiable jusqu'à T=650, avec Turing complet et aucun zéro manquant. Le diagnostic final explique pourquoi Illinois C pur n'est pas encore accepté : gamma_c est une racine de Z_mpfr/RS approchée, mais pas assez proche de mpmath.siegelz. Demain, le travail reprend sur la voie B pour réduire ce biais et viser l'objectif : Illinois C pur, puis test T=10000.